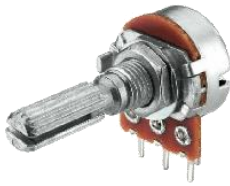


Projeto – Potenciômetro

A finalidade desta montagem é controlar a **frequência de ligar e desligar** (frequência de pisca-pisca) e a intensidade da luminosidade de um **LED**, utilizando um **potenciômetro**.

Um potenciômetro é um ‘tipo’ de componente eletrônico que possui **resistência variada**. Pode ter o formato de um **botão giratório** ou de **uma barra** (potenciômetro linear) que fornece valores analógicos.

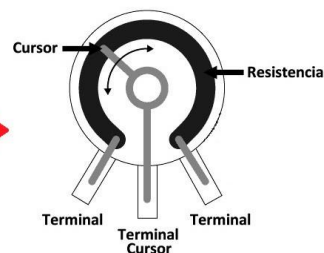
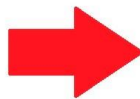
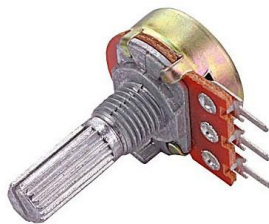
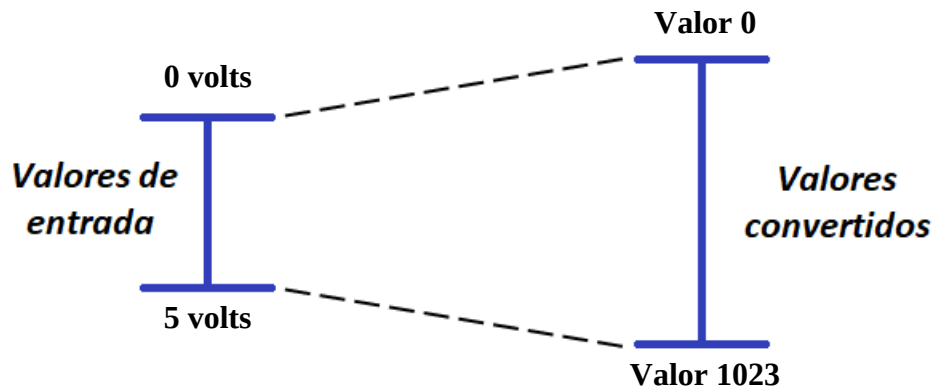


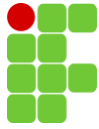
Tipo giratório



Tipo linear ou barra

Quando o cursor for direcionado até o fim da escala, obteremos **0 volts** e assim teremos o **valor 0** na entrada do pino analógica. Girando o cursor até a outra extrema, obteremos **5 volts** e assim teremos o **valor 1023** na entrada do pino analógica.

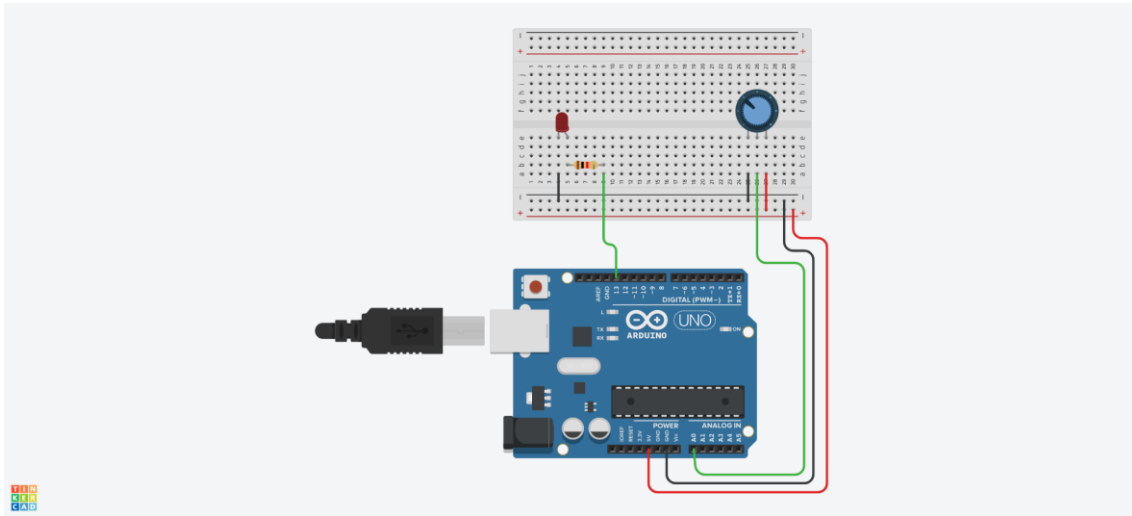




Material necessário:

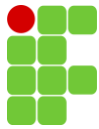
- 1 Arduino.
- 1 LED.
- 1 Potenciômetro.
- 1 Resistor de 1k ohm (marrom, preto e vermelho).
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

Passo 1: Montagem do circuito



Conforme ilustra a figura acima:

- Ligue o pino **5v** do Arduino à trilha de **alimentação positiva** (vermelha) do protoboard.
- Ligue o pino **GND** do Arduino à trilha de **alimentação negativa** (preta) do protoboard.
- Ligue um LED utilizando um **resistor** de 1 K ohm.
- Ligue a extremidade do resistor no pino **digital 13**.
- Ligue o **potenciômetro** na protoboard conforme a figura.
- Ligue o pino da **esquerda** do potenciômetro na trilha de alimentação **GND**.
- Ligue o pino da **direita** do potenciômetro na trilha de **alimentação positiva**.
- Ligue o pino do **centro** do potenciômetro no pino **analógico A0** do Arduino.



Passo 2: Programa texto - Potenciômetro.

Ao girar o potenciômetro a frequência de ‘piscas’ do LED será alterada.

Observe a criação de uma variável **ValorSensor**, que irá armazenar os valores do potenciômetro.

Como o valor do resistor é um número **real**, é necessário utilizar uma **porta analógica** do Arduino.

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
/*  
Projeto potenciômetro  
*/  
  
int pot = A0; // selecione o pino de entrada ao potenciômetro  
int led = 13; // selecione o pino ao LED  
int valor = 0; // variável p/ guardar o valor do potenciômetro  
  
void setup() {  
  pinMode(led, OUTPUT);  
  pinMode(pot, INPUT);  
  Serial.begin(9600); // abre a porta serial a 9600 bps:  
}  
  
void loop() {  
  valor = analogRead(pot);  
  Serial.println(valor);  
  digitalWrite(led, HIGH);  
  delay(valor);  
  digitalWrite(led, LOW);  
  delay(valor);  
}
```

Fonte:

http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html#

<https://www.programmingelectronics.com/tutorial-22-calibration-old-version/>

<https://www.youtube.com/watch?v=j0o5EGeShME>